

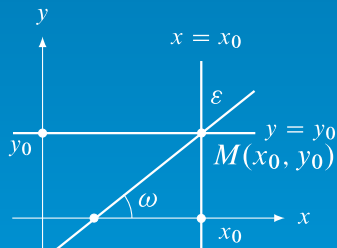
■ Εξίσωση ευθείας

🏠 Απλή μορφή εξίσωσης ευθείας:

$$y = ax + b$$

🏠 Εξίσωση ευθείας με κλίση λ :

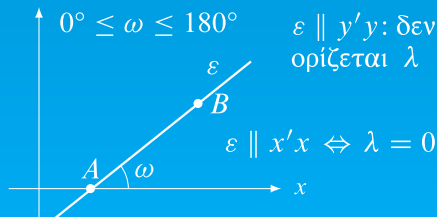
$$y - y_0 = \lambda(x - x_0)$$



- Οριζόντια ευθεία $y = y_0$.
- Κατακόρυφη ευθεία $x = x_0$.

🏠 Συντελεστής διεύθυνσης ευθείας:

$$\lambda = \varepsilon\varphi\omega = \frac{y}{x} \quad \bullet \quad \lambda = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$



$$0^\circ \leq \omega \leq 180^\circ \quad \varepsilon \parallel x'x \Leftrightarrow \lambda = 0$$

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ

■ Γενική μορφή εξίσωσης ευθείας - Εμβαδόν τριγώνου

📍 Ιακώβου Πολυλά 24 - Πεζόδρομος
☎ 26610 20144 - 📠 693 232 7283
✉ frontistirio.filomatheia@gmail.com

📘 Φροντιστήριο Φιλομάθεια



🏠 Γενική μορφή εξίσωσης ευθείας:

$$Ax + By + \Gamma = 0 \text{ με } A \neq 0 \text{ ή } B \neq 0$$

🏠 Συντελεστής διεύθυνσης: $\lambda = -\frac{A}{B}$

🏠 Παράλληλο διάνυσμα:

$$\varepsilon \parallel \vec{\delta} = (B, -A) \text{ ή } \vec{\delta} = (-B, A)$$

🏠 Κάθετο διάνυσμα:

$$\varepsilon \perp \vec{n} = (A, B) \text{ ή } \vec{n} = (-A, -B)$$

🏠 Γωνία φ δύο ευθειών ε_1 και ε_2 :

$$\text{syn}\varphi = \text{syn}(\vec{\delta}_1, \vec{\delta}_2) = \frac{\vec{\delta}_1 \cdot \vec{\delta}_2}{|\vec{\delta}_1| |\vec{\delta}_2|}$$

🏠 Απόσταση σημείου από ευθεία:

$$d(A, \varepsilon) = \frac{|Ax_0 + By_0 + \Gamma|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

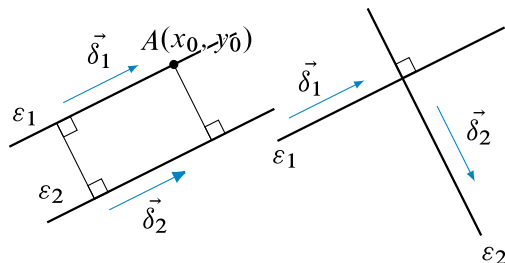
🏠 Εμβαδόν τριγώνου $AB\Gamma$ με κορυφές $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ και $\Gamma(x_3, y_3)$:

$$(AB\Gamma) = \frac{1}{2} \left| \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A\Gamma}) \right| = \frac{1}{2} \left| \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{B\Gamma}) \right| = \frac{1}{2} \left| \det(\overrightarrow{B\Gamma}, \overrightarrow{A\Gamma}) \right|$$

🏠 Παράλληλες και κάθετες ευθείες:

$$\text{Αν } \varepsilon_1 \parallel \vec{\delta}_1 \text{ και } \varepsilon_2 \parallel \vec{\delta}_2 \text{ τότε:}$$

- $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2 \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 \text{ ή } \det(\vec{\delta}_1, \vec{\delta}_2) = 0$
- $\varepsilon_1 \perp \varepsilon_2 \Leftrightarrow \lambda_1 \cdot \lambda_2 = -1 \text{ ή } \vec{\delta}_1 \cdot \vec{\delta}_2 = 0$



🏠 Απόσταση παράλληλων ευθειών

$$\varepsilon_1: y = \lambda x + \beta_1 \text{ και } \varepsilon_2: y = \lambda x + \beta_2$$

$$d(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = \frac{|\beta_1 - \beta_2|}{\sqrt{\lambda^2 + 1}}$$